Singapore & Asian Schools Math Olympiad

SECONDARY 2 (GRADE 8) 2024 CONTEST PAPER KH

NAME: _____ **Index Number:** _____

SCHOOL: _____

INSTRUCTIONS:

1. Please **DO NOT OPEN** the contest booklet until the Proctor has given permission to start
2. TIME: **1 hour 30 minutes**.
3. There are 25 questions:
   Section A: 15 Questions, 1 to 15 score 2 points each, no points are deducted for an unanswered question and 1 point is deducted for the wrong answer.
   Section B: 10 Questions, 16 to 25 score 4 points each, no points are deducted for an unanswered or wrong answer.
4. Shade your answers neatly using a **2B lead pencil** in the Answer Entry Sheet.
5. PROCTORING: No one may help any student in any way during the contest.
6. No electronic devices capable of storing and displaying visual information are allowed during the course of the exam.
7. Strictly **No Calculators** are allowed into the exam.
8. All students must fill and shade their **Name, School and Index Number** in the Answer Entry Sheet and Contest booklet.
9. MINIMUM TIME: Students must stay in the exam hall for at least 1 hour.
10. Students must show detailed working and transfer answers to the Answer Entry Sheet. We check all answer sheets for integrity (cheating) and will check the seating chart and also your contest booklet to see your working to determine if someone copied your work or if you copied someone's work. Those caught cheating will not get any certificates.
11. **No exam papers and written notes can be taken out by any contestant.**

Rough Working

Section A has 15 questions. **(Correct answer – 2 points| No answer – 0 points| Incorrect answer – minus 1 point)**

ផ្នែក A (ចម្លើយត្រូវបាន២ពិន្ទុ មិនឆ្លើយបាន០ពិន្ទុ ចម្លើយខុសដក១ពិន្ទុ)

Question 1

Find the value of the following.

ចូររកតម្លៃខាងក្រោម។

$$2357 \times 382 \ + \ 357 \times 618$$

A. 1121000
B. 1211000
C. 121000
D. 112100
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 2

Given that A and B are two negative integers such that $A + B = -4048$, what is the greatest value of $A - B$?

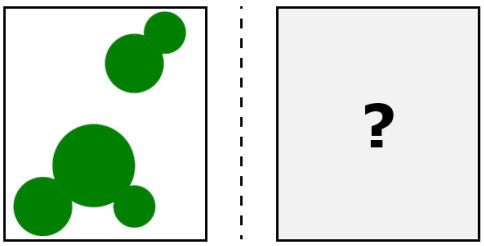
គេមាន A និង B ជាចំនួនគត់អវិជ្ជមាន ដែល $A + B = -4048$ ។ ចូររកតម្លៃធំបំផុតនៃ $A - B$ ។

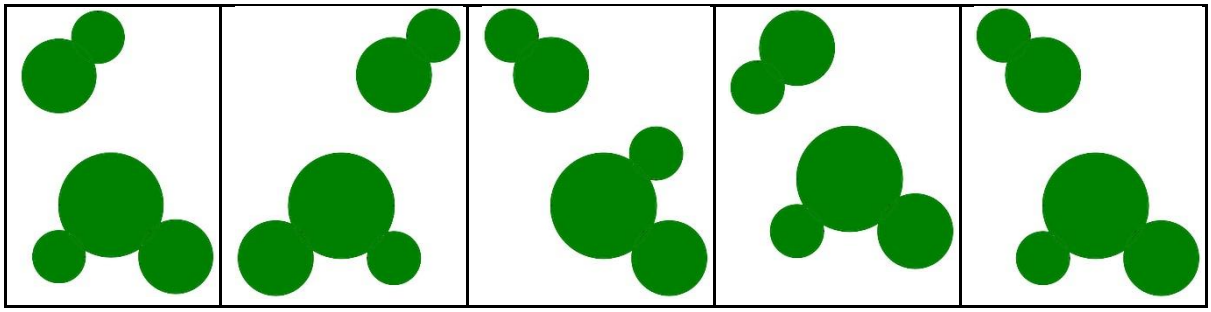
A. 4048
B. 4047
C. 4046
D. 4045
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 3

Which option is the correct mirror of the figure below?

តើជម្រើសមួយណាជារូបឆ្លុះនៃរូបខាងក្រោម?



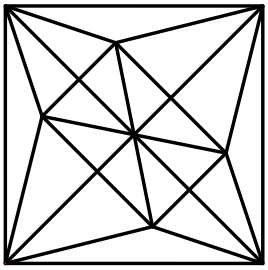


A. B. C. D. E.

Question 4

How many triangles are there in the figure below?

តើមានត្រីកោណចំនួនប៉ុន្មានក្នុងរូបខាងក្រោម?



A. 32
B. 36
C. 38
D. 42
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 5

Find the value of $x + y$ in the equation below given that x and y are positive integers and $HCF(x, y) = 1$.

ចូររកតម្លៃនៃ $x + y$ ក្នុងសមីការខាងក្រោម ដែល x និង y ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន និង តួចែករួមធំបំផុត $GCD(x, y) = 1$។

$$\frac{2023^3 + 2 \times 2023^2 - 2025}{2024^3 - 2 \times 2024^2 - 2022} = \frac{x}{y}$$

A. 1
B. 2024
C. 4047
D. 4048
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 6

Given that $a > 7$, simplify the expression below.

គេមាន $a > 7$ ចូរសម្រួលកន្សោមខាងក្រោម។

$$|2 - \sqrt{(5 - a)^2}|$$

A. $-a - 3$
B. $a + 3$
C. $7 - a$
D. $a - 7$
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 7

Find the smallest positive integer n for which $760n$ is a multiple of 15200.

ចូររកចំនួនគត់វិជ្ជមានតូចបំផុត n ដែល $760n$ ជាពហុគុណនៃ 15200។

A. 40
B. 30
C. 25
D. 20
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 8

The four-digit number X64Y is the largest possible multiple of 36. Find the value of X+Y.

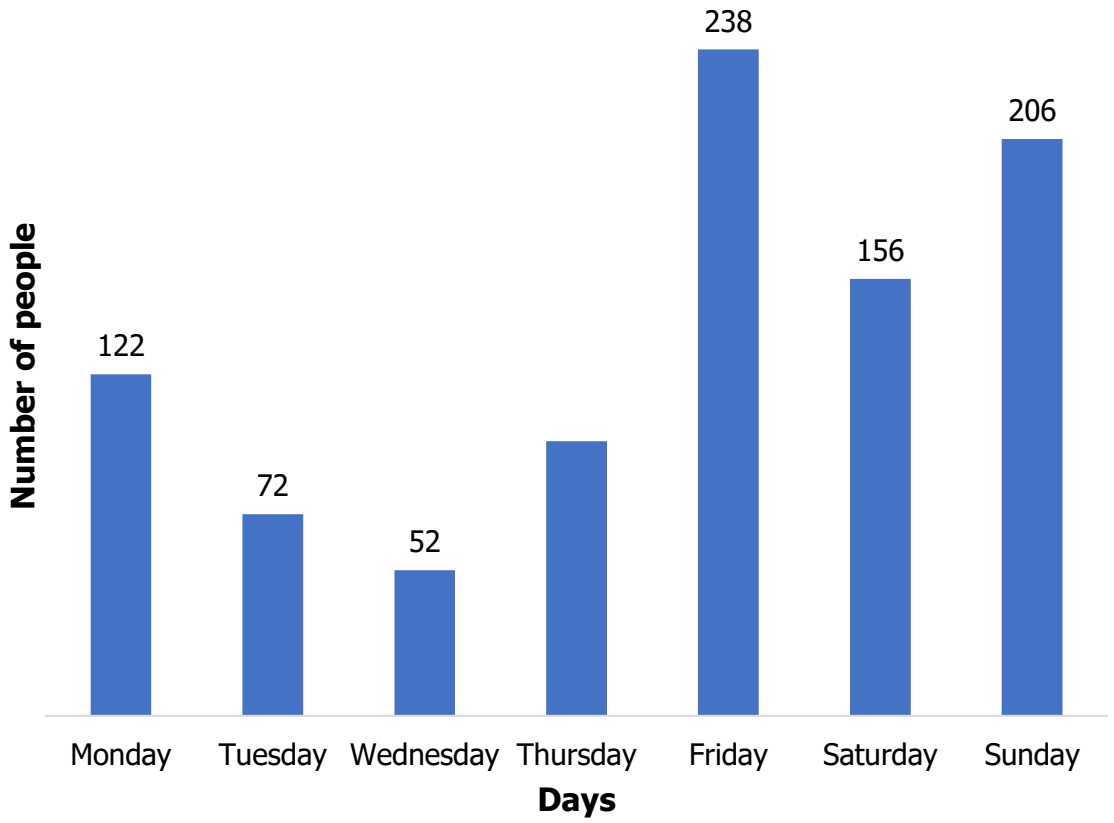
លេខបួនខ្ទង់ X64Y គឺជាពហុគុណធំបំផុតនៃ 36។ ចូររកតម្លៃនៃ X+Y ។

A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 9

The graph below shows the daily attendance at a gym for the past week. On average, the number of people present during the first 4 days was 43% of the average number during the last 3 days. How many people were at the gym last Thursday?

ក្រាហ្វខាងក្រោមបង្ហាញពីចំនួនមនុស្សមកកន្លែងហាត់ប្រាណប្រចាំថ្ងៃកាលពីសប្តាហ៍មុន។ មធ្យមនៃចំនួនមនុស្សដែលមកហាត់ប្រាណក្នុងរយៈពេល 4 ថ្ងៃដំបូង ស្មើនឹង 43% នៃមធ្យមចំនួនមនុស្សក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃចុងក្រោយ។ តើមានមនុស្សចំនួនប៉ុន្មាននាក់ មកកន្លែងហាត់ប្រាណកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thursday) ?



A. 100
B. 98
C. 96
D. 94
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 10

How many positive four-digit integers are not divisible by 11 such that each number contains each of the digits 6, 7, 8 and 9.

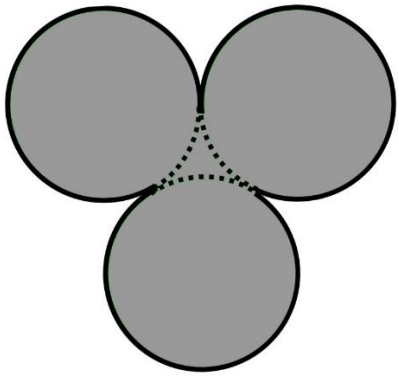
តើមានចំនួនគត់វិជ្ជមានបួនខ្ទង់ចែកមិនដាច់នឹង 11 ចំនួនប៉ុន្មានលេខ ដែលខ្ទង់នៃលេខនីមួយៗជា លេខ 6, 7, 8 និង 9 ?

A. 16
B. 14
C. 12
D. 8
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 11

The shaded figure below is formed by three identical circles touching one another as shown. If the perimeter of the figure is 60π in cm, what is the length (in cm) of the radius of one circle?

រូបខាងក្រោមត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរង្វង់ដូចគ្នាបីប៉ះគ្នាទៅវិញទៅមកដូចដែលបានបង្ហាញ។ ប្រសិនបើរូបនេះមានបរិមាត្រ 60π គិតជា cm ។ ចូររកប្រវែងកាំនៃរង្វង់គិតជា cm។



A. 60 cm
B. 24 cm
C. 12 cm
D. 5 cm
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 12

In a neighbourhood of 88 people, each resident is engaged in at least one of the following activities: Gardening, Cooking and Painting. The following details are provided:

- Everyone in the Cooking club is also part of the Gardening club.
- 30 people actively participate in all three clubs.
- 24 people are exclusively in the Painting club.
- 10 people are exclusively in the Gardening club.
- 48 people are members of the Cooking club.

How many people are members of both the Painting and Gardening clubs but are not members of the Cooking club?

នៅក្នុងស្រុកមួយមានមនុស្សចំនួន 88 នាក់ អ្នកស្រុកម្នាក់ៗបានចូលរួមនូវសកម្មភាពមួយយ៉ាងតិចដែលមានដូចជា៖ ក្រុមថៃសួន ក្រុមធ្វើម្ហូប និងក្រុមគូររូប។ គេប្រាប់ព័ត៌មានខាងក្រោម៖

- អ្នកដែលចូលរួមក្រុមធ្វើម្ហូប ទាំងអស់ក៏បានចូលរួមក្រុមថៃសួន ផងដែរ។
- មានមនុស្ស 30 នាក់ចូលរួមទាំងបីក្រុមសកម្មភាព។
- មានមនុស្ស 24 នាក់ចូលរួមតែក្រុមគូររូប មួយប៉ុណ្ណោះ។
- មានមនុស្ស 10 នាក់ចូលរួមតែក្រុមថៃសួន មួយប៉ុណ្ណោះ។
- មានមនុស្ស 48 នាក់ចូលរួមក្រុមធ្វើម្ហូប។

តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលចូលរួមក្រុមគូររូប និងក្រុមថៃសួន ប៉ុន្តែមិនចូលរួមក្រុមធ្វើម្ហូប?

A. 4
B. 6
C. 8
D. 10
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 13

Given that $|a| + b - a = 100$ and $|b| + b + a = 100$, what is the value of $a + b$?

គេមាន $|a| + b - a = 100$ និង $|b| + b + a = 100$ ។ ចូររកតម្លៃនៃ $a + b$?

A. -20
B. 40
C. 60
D. 80
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 14

In the list below, how many fractions are in its simplest form?

នៅក្នុងបញ្ជីខាងក្រោម តើមានប្រភាគចំនួនប៉ុន្មានជាប្រភាគសម្រួលមិនបាន?

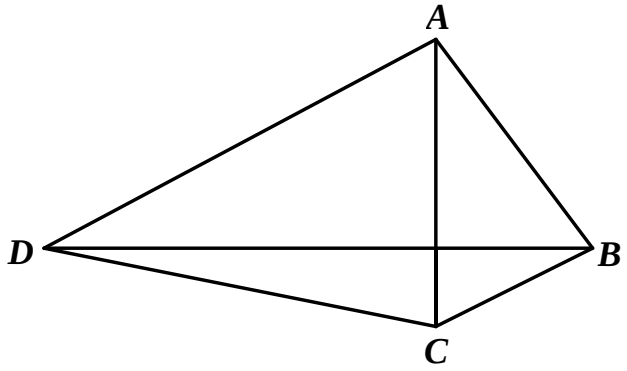
$$\frac{1}{2024}, \frac{2}{2024}, \frac{3}{2024}, \ldots, \frac{2023}{2024},$$

A. 1143
B. 881
C. 882
D. 880
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Question 15

In quadrilateral $ABCD$ below, $AB = 20$ cm, $BC = 13$ cm and $DA = 34$ cm. If the diagonals of the quadrilateral are perpendicular to each other, find the length (in cm) of side CD.

នៅក្នុងចតុកោណ ABCD ខាងក្រោម $AB = 20$ cm, $BC = 13$ cm និង $DA = 34$ cm ។ ប្រសិនបើអង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណនេះកែងគ្នា ចូររកប្រវែងនៃជ្រុង CD គិតជា cm។



A. 30
B. $5\sqrt{35}$
C. $5\sqrt{37}$
D. $6\sqrt{37}$
E. None of the above (ចម្លើយខាងលើមិនត្រឹមត្រូវ)

Section B has 10 questions. **(Correct answer – 4 points| Incorrect or No answer – 0 points)**

ផ្នែក B (ចម្លើយត្រូវបាន៤ពិន្ទុ មិនឆ្លើយឬឆ្លើយខុសបាន០ពិន្ទុ)

When an answer is a 1-digit number, shade "0" for the tens, hundreds and thousands place.
Example: if the answer is 7, then shade 0007
When an answer is a 2-digit number, shade "0" for the hundreds and thousands place.
Example: if the answer is 23, then shade 0023
When an answer is a 3-digit number, shade "0" for the thousands place.
Example: if the answer is 785, then shade 0785
When an answer is a 4-digit number, shade as it is.
Example: if the answer is 4196, then shade 4196

បើចម្លើយជាលេខ 1 ខ្ទង់ ចូរដាក់ "0" សម្រាប់ខ្ទង់ដប់ ខ្ទង់រយ និងខ្ទង់ពាន់។

ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើចម្លើយគឺ 7 ត្រូវដាក់ចម្លើយ 0007

បើចម្លើយជាលេខ 2 ខ្ទង់ ចូរដាក់ "0" សម្រាប់ខ្ទង់រយ និងខ្ទង់ពាន់។

ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើចម្លើយគឺ 23 ត្រូវដាក់ចម្លើយ 0023

បើចម្លើយជាលេខ 3 ខ្ទង់ ចូរដាក់ "0" សម្រាប់ខ្ទង់ពាន់។

ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើចម្លើយគឺ 785 ត្រូវដាក់ចម្លើយ 0785

បើចម្លើយជាលេខ 4 ខ្ទង់ ចូរដាក់ចម្លើយនោះតែម្តង។

ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើចម្លើយគឺ 4196 ត្រូវដាក់ចម្លើយ 4196

Question 16

In Mathematics, it is given that $n! = n \times (n-1) \times \ldots \times 2 \times 1$. For example, $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$. What is the remainder when $1! + 2! + \cdots + 2023! + 2024!$ is divided by 252?

នៅក្នុងគណិតវិទ្យា គេមាន $n! = n \times (n-1) \times \ldots \times 2 \times 1$ ។

ឧទាហរណ៍ $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$។

ចូររកសំណល់ពេលដែល $1! + 2! + \cdots + 2023! + 2024!$ ចែកនឹង 252។

Question 17

The operator ⊗ acts on two numbers to give the following outcomes:

សញ្ញា ⊗ ប្រើទៅលើលេខពីរ ដើម្បីផ្តល់លទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

$$3 \otimes 2 = 61$$

$$6 \otimes 8 = 124$$

$$2 \otimes 5 = 99$$

$$4 \otimes 9 = 1325$$

What is the value of $16 \otimes 2016 \otimes 20$?
ចូររកតម្លៃនៃ $16 \otimes 2016 \otimes 20$ ។

Question 18

What is the remainder when 193^{2024} is divided by 100?

ចូររកសំណល់ នៅពេល 193^{2024} ចែកនឹង 100 ។

Question 19

A palindrome is a number that remains the same when digits are reversed. For example, 121 and 3443 are palindromes, but 1451 is not a palindrome. How many 6-digit palindromes are divisible by 132?

ផាលីនដ្រូម គឺជាលេខដែលនៅដដែលនៅពេលដែលគេបញ្ច្រាស់ខ្ទង់របស់វា។ ឧទាហរណ៍ 121 និង 3443 គឺជា ផាលីនដ្រូម ប៉ុន្តែ 1451 មិនមែនជា ផាលីនដ្រូម ទេ។ តើមានលេខ ផាលីនដ្រូម 6ខ្ទង់ចំនួនប៉ុន្មានលេខ ដែលចែកដាច់នឹង 132?

Question 20

How many 2-digit prime numbers can be expressed as the difference between two perfect square numbers?

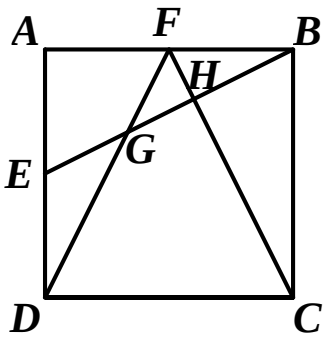
តើមានចំនួនបឋម 2 ខ្ទង់ចំនួនប៉ុន្មាន ដែលអាចសរសេរជាផលដកនៃការេប្រាកដពីរ?

Question 21

In square $ABCD$ below, points E and F are the midpoints of sides AD and AB, respectively. Line EB intersects lines DF and FC at points G and H, respectively. If $HB = 60$ cm, what is the length (in cm) of GH?

នៅក្នុងការេ $ABCD$ ខាងក្រោម គេមានចំណុច E និង F ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង AD និងជ្រុង AB រៀងគ្នា។ បន្ទាត់ EB កាត់ DF និង FC ត្រង់ G និង H រៀងគ្នា។

បើ $HB = 60$ cm ចូររកប្រវែង GH គិតជា cm ។



Question 22

Lily and Jake started jogging on a circular track with a circumference of 299 metres from the same starting point at the same time. Lily jogs for the first 120 metres with a speed of 6 m/s, then continues for the next 200 metres with a speed of 4 m/s, repeating this pattern. Jake jogs with a constant speed of 5 m/s but in the opposite direction. How many metres has Lily jogged from the same starting point by the time they meet for the fourth time? Round your answer to the nearest integer.

Lily និង Jake បានចាប់ផ្តើមរត់នៅលើផ្លូវជារង្វង់មួយដែលមានបរិមាត្រ 299 m ដោយចាប់ផ្តើមពីចំណុចដូចគ្នាក្នុងពេលតែមួយ។ Lily រត់ 120 m ដំបូងក្នុងល្បឿន 6 m/s បន្ទាប់មករត់បន្ត 200 m ទៀតក្នុងល្បឿន 4 m/s ហើយនាងរត់តាមលំនាំនេះម្តងហើយម្តងទៀត។ Jake រត់ក្នុងល្បឿនថេរ 5 m/s ប៉ុន្តែក្នុងទិសដៅផ្ទុយពី Lily ។ តើ Lily រត់បានប៉ុន្មានម៉ែត្រតាំងពីចំណុចចាប់ផ្តើមរហូតដល់ពេលពួកគេជួបគ្នាជាលើកទីបួន? (បង្គត់ចម្លើយជាចំនួនគត់)

Question 23

Five friends, Alice, Bob, Carol, David and Eve, visited different attractions, Star Peak, Crystal Cove, Emerald Falls, Thunder Ridge and Mystic Valley, not necessarily in the same order. They each paid different amounts for their entry tickets, $20, $40, $60, $80 and $100. Here are some clues:

- Alice paid $40 for her entry ticket.
- The cost of admission to Emerald Falls was $40 less than to Thunder Ridge.
- Carol paid $40 more than David did for their entry tickets.
- The five different attractions visited are: Crystal Cove, the attraction where the entry ticket cost was $40, the attraction where the entry ticket cost was $100, the attraction with a $20 entry ticket, and the attraction Carol visited.
- Eve visited Star Peak.

How much (in $) did Eve pay for her entry ticket?

មិត្តភ័ក្តិប្រាំនាក់មាន Alice, Bob, Carol, David និង Eve បានទៅលេងកន្លែងផ្សេងៗគ្នាដូចជា Star Peak, Crystal Cove, Emerald Falls, Thunder Ridge និង Mystic Valley មិនតាមលំដាប់រៀងគ្នានោះទេ។ ពួកគេម្នាក់ៗបានចំណាយប្រាក់ផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់សំបុត្រចូលទស្សនារបស់ពួកគេដែលរួមមាន $20, $40, $60, $80, $100។ នេះគឺជាព័ត៌មានមួយចំនួន៖

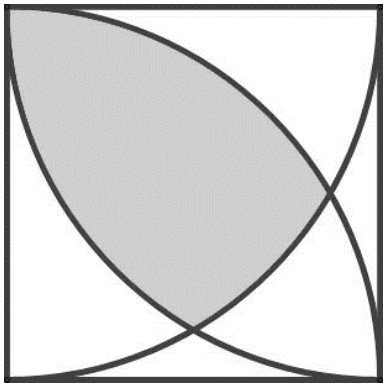
- Alice បានចំណាយ $40 សម្រាប់សំបុត្រចូលទស្សនារបស់នាង។
- តម្លៃនៃការចូលទៅកាន់ Emerald Falls គឺថោកជាង Thunder Ridge ចំនួន $40 ។
- Carol ចំណាយ $40 ច្រើនជាង David សម្រាប់សំបុត្រចូលទស្សនា។
- កន្លែងចំនួនប្រាំផ្សេងគ្នាដែលពួកគេបានទៅទស្សនារួមមាន៖ Crystal Cove និង កន្លែងសំបុត្រតម្លៃ $40 និង កន្លែងសំបុត្រតម្លៃ $100 និង កន្លែងសំបុត្រតម្លៃ $20 និងកន្លែង Carol បានទៅទស្សនា។
- Eve បានទៅ Star Peak ។

តើ Eve បានចំណាយប៉ុន្មាន (គិតជាដុល្លារ) សម្រាប់សំបុត្រចូលទស្សនារបស់នាង?

Question 24

The figure below consists of 3 quarters of a circle and one square. The side length of the square is 42 cm, and the area of the shaded region is $(a - b\sqrt{3})$ cm^2 where a and b are positive integers. Find the value of $a - b$. (Use $\pi = \frac{22}{7}$)

រូបខាងក្រោម គេមាន 3 ចម្រៀកថាសនៃរង្វង់មួយ និងការេមួយ។ ការេមានជ្រុងប្រវែង 42 cm ហើយផ្ទៃជាត់មានផ្ទៃក្រឡា $(a - b\sqrt{3})$ cm^2 ដែល a និង b ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន។ ចូររកតម្លៃនៃ $a + b$ ។ ($\pi = \frac{22}{7}$)



Question 25

In the following cryptarithm, all the different letters stand for different digits. If S=7, what is the value of the sum S+A+S+M+O?

នៅក្នុងប្រមាណវិធីខាងក្រោម អក្សរខុសគ្នាតំណាងឲ្យលេខខុសគ្នា។ បើ S=7 ។
តើផលបូក S+A+S+M+O មានតម្លៃស្មើប៉ុន្មាន?

$$\begin{array}{cccccc} & S & O & L & V & E \\ + & & 2 & 0 & 2 & 4 \\ \hline & S & A & S & M & O \\ \hline \end{array}$$

END OF PAPER